중간고사 풀이

중간고사 풀이: 1. 빈칸 채우기

1. 다음 빈칸에 알맞은 용어를 쓰시오. (5점, 각 1점)

1-1. 클로드 코드가 한 대화에서 한꺼번에 담아 두고 참고하는 대화·파일·지시의 범위를 ( )(이)라고 한다. 대화가 길어져 이것이 차면 처음에 준 지시가 흐려진다.

1-2. 클로드가 공공데이터포털·KOSIS 같은 바깥 도구에 직접 연결되게 하는 규격을 ( )(이)라고 한다. 이것을 붙이면 사람이 자료를 내려받아 폴더로 나르는 일이 없어진다.

1-3. 출처 기관과 주소, 받은 날짜, 대상 기간과 지역, 단위, 집계 기준, 결측 처리, 알려진 한계처럼 데이터 옆에 함께 정리해 두는 정보를 ( )(이)라고 한다.

1-4. 바꾼 파일들의 그 시점 상태를 메시지와 함께 깃 기록에 한 번 남기는 일을 ( )(이)라고 한다. 이것을 자주 해 두면 나중에 어느 시점으로든 되돌아갈 수 있다.

1-5. 깃이 추적하지 않고 저장소에 올리지 않을 파일과 폴더의 이름을 적어 두는 파일을 ( )(이)라고 한다.

중간고사 풀이: 1. 빈칸 채우기

1. 다음 빈칸에 알맞은 용어를 쓰시오. (5점, 각 1점)

1-1. 클로드 코드가 한 대화에서 한꺼번에 담아 두고 참고하는 대화·파일·지시의 범위를 (**컨텍스트**)(이)라고 한다. 대화가 길어져 이것이 차면 처음에 준 지시가 흐려진다.

1-2. 클로드가 공공데이터포털·KOSIS 같은 바깥 도구에 직접 연결되게 하는 규격을 (**MCP**)(이)라고 한다. 이것을 붙이면 사람이 자료를 내려받아 폴더로 나르는 일이 없어진다.

1-3. 출처 기관과 주소, 받은 날짜, 대상 기간과 지역, 단위, 집계 기준, 결측 처리, 알려진 한계처럼 데이터 옆에 함께 정리해 두는 정보를 (**메타데이터**)(이)라고 한다.

1-4. 바꾼 파일들의 그 시점 상태를 메시지와 함께 깃 기록에 한 번 남기는 일을 (**커밋**)(이)라고 한다. 이것을 자주 해 두면 나중에 어느 시점으로든 되돌아갈 수 있다.

1-5. 깃이 추적하지 않고 저장소에 올리지 않을 파일과 폴더의 이름을 적어 두는 파일을 (**.gitignore**)(이)라고 한다.

중간고사 풀이: 2. O · X

2. 다음 문장이 옳으면 O, 틀리면 X를 쓰시오. (5점, 각 1점)

2-1. CLAUDE.md는 매 세션 시작에 자동으로 읽히므로, 여기에 적은 규칙은 다음 대화에서도 유지된다. ( )

2-2. 스킬의 description은 늘 읽히고, SKILL.md 본문은 그 스킬을 꺼낼 때 읽힌다. ( )

2-3. 공공 API 인증키는 코드나 설정 파일에 적어 깃허브 저장소에 함께 올려 두어야 한다. ( )

2-4. 대화가 길어져 /compact를 실행하면 지금까지의 대화가 모두 지워지고, 클로드는 빈 대화에서 처음부터 다시 시작한다. ( )

2-5. 원본 데이터 파일을 실수로 깃 기록에 남겨 깃허브에 올렸더라도, 나중에 그 파일을 깃에서 제외하도록 설정하면 저장소의 기록에서도 사라진다. ( )

중간고사 풀이: 2. O · X

2. 다음 문장이 옳으면 O, 틀리면 X를 쓰시오. (5점, 각 1점)

2-1. CLAUDE.md는 매 세션 시작에 자동으로 읽히므로, 여기에 적은 규칙은 다음 대화에서도 유지된다. ( )

→ **O (2강)**

2-2. 스킬의 description은 늘 읽히고, SKILL.md 본문은 그 스킬을 꺼낼 때 읽힌다. ( )

→ **O (3강)**

2-3. 공공 API 인증키는 코드나 설정 파일에 적어 깃허브 저장소에 함께 올려 두어야 한다. ( )

→ **X: 인증키는 .gitignore 로 빼고 올리지 않는다 (5강)**

2-4. 대화가 길어져 /compact를 실행하면 지금까지의 대화가 모두 지워지고, 클로드는 빈 대화에서 처음부터 다시 시작한다. ( )

→ **X: 지우는 것이 아니라 요약으로 접어 이어 간다 (2강)**

2-5. 원본 데이터 파일을 실수로 깃 기록에 남겨 깃허브에 올렸더라도, 나중에 그 파일을 깃에서 제외하도록 설정하면 저장소의 기록에서도 사라진다. ( )

→ **X: 제외 설정은 앞으로의 추적만 막는다. 한 번 올라간 것은 기록에 남는다 (5강)**

중간고사 풀이: 3-1. 합계가 두 배로 나올 때

3-1. 클로드에게 KOSIS에서 청주시 인구를 받아 합계를 내게 했더니 167만 명이 나왔다. 청주시 인구는 85만 명 규모다.
가장 먼저 의심해야 할 것은? (1점)

① 표의 단위가 「천 명」인데 「명」으로 읽었다.

② 남자·여자 행만 받고 「계」 행은 받지 않았다.

③ 받아 온 표에 「계」 행과 연령별 행이 함께 들어 있었다.

④ 주민등록인구에 청주시 거주 외국인까지 더해 집계됐다.

중간고사 풀이: 3-1. 합계가 두 배로 나올 때

3-1. 클로드에게 KOSIS에서 청주시 인구를 받아 합계를 내게 했더니 167만 명이 나왔다. 청주시 인구는 85만 명 규모다.
가장 먼저 의심해야 할 것은? (1점)

① 표의 단위가 「천 명」인데 「명」으로 읽었다.

② 남자·여자 행만 받고 「계」 행은 받지 않았다.

③ 받아 온 표에 「계」 행과 연령별 행이 함께 들어 있었다.

④ 주민등록인구에 청주시 거주 외국인까지 더해 집계됐다.

답: ③

167만은 85만의 약 두 배다.
「계」와 그 세부 행을 함께 더하면 같은 사람을 두 번 세어 두 배가 된다.

① 단위를 잘못 읽으면 천 배가 어긋난다.

② 남자와 여자를 더하면 「계」와 같아 85만이 나온다.

④ 외국인을 더해도 두 배가 되지는 않는다.

중간고사 풀이: 3-2. 평균과 중앙값

3-2. 세종시 아파트 매매(전용 60m² 초과, 취소 거래 제외) 15,486건의 거래금액은 평균 43,199만원, 중앙값 39,000만원이었다. 옳은 설명은? (1점)

① 평균이 중앙값보다 크므로 분포는 왼쪽으로 꼬리가 길다.

② 고가 거래 몇 건이 평균을 끌어올렸으므로 대표값으로 중앙값을 주로 쓴다.

③ 표준편차는 사분위수범위(IQR)보다 고가 거래에 덜 흔들린다.

④ 평균과 중앙값의 차이가 4,199만원이므로 분포는 좌우 대칭에 가깝다.

중간고사 풀이: 3-2. 평균과 중앙값

3-2. 세종시 아파트 매매(전용 60m² 초과, 취소 거래 제외) 15,486건의 거래금액은 평균 43,199만원, 중앙값 39,000만원이었다. 옳은 설명은? (1점)

① 평균이 중앙값보다 크므로 분포는 왼쪽으로 꼬리가 길다.

② 고가 거래 몇 건이 평균을 끌어올렸으므로 대표값으로 중앙값을 주로 쓴다.

③ 표준편차는 사분위수범위(IQR)보다 고가 거래에 덜 흔들린다.

④ 평균과 중앙값의 차이가 4,199만원이므로 분포는 좌우 대칭에 가깝다.

답: ②

① 평균이 중앙값보다 크면 오른쪽으로 꼬리가 길다.

③ 표준편차는 모든 값의 편차를 쓰므로 IQR보다 고가 거래에 더 흔들린다.

④ 평균이 중앙값보다 4,199만원 큰 것은 오른쪽 꼬리의 신호이며 대칭의 근거가 아니다.

중간고사 풀이: 3-3. 군집 개수 k 고르기

3-3. 세종 17개 동을 K-means로 묶으면서 k를 1부터 4까지 늘렸더니 군집내 제곱합(WSS)이 34.00 → 19.25 → 4.39 → 3.38이었다.
k가 2~6일 때 평균 실루엣 계수는 차례로 0.411 · 0.664 · 0.573 · 0.502 · 0.492였다. 옳은 설명은? (1점)

① WSS가 가장 작은 k = 4를 고른다.

② k = 3까지 WSS가 크게 줄고 그 뒤로는 거의 줄지 않으며, 실루엣도 k = 3에서 가장 크므로 k = 3을 고른다.

③ 실루엣 계수는 작을수록 군집이 잘 나뉜 것이므로 k = 2를 고른다.

④ 엘보우와 실루엣이 같은 k를 가리켰으므로 나온 군집을 따로 해석하지 않아도 된다.

중간고사 풀이: 3-3. 군집 개수 k 고르기

3-3. 세종 17개 동을 K-means로 묶으면서 k를 1부터 4까지 늘렸더니 군집내 제곱합(WSS)이 34.00 → 19.25 → 4.39 → 3.38이었다.
k가 2~6일 때 평균 실루엣 계수는 차례로 0.411 · 0.664 · 0.573 · 0.502 · 0.492였다. 옳은 설명은? (1점)

① WSS가 가장 작은 k = 4를 고른다.

② k = 3까지 WSS가 크게 줄고 그 뒤로는 거의 줄지 않으며, 실루엣도 k = 3에서 가장 크므로 k = 3을 고른다.

③ 실루엣 계수는 작을수록 군집이 잘 나뉜 것이므로 k = 2를 고른다.

④ 엘보우와 실루엣이 같은 k를 가리켰으므로 나온 군집을 따로 해석하지 않아도 된다.

답: ②

① WSS는 k를 늘리면 계속 줄어든다. 그래서 가장 작은 값이 아니라 꺾이는 점을 고른다.

③ 실루엣 계수는 클수록 잘 나뉜 것이다.

④ k를 고른 뒤에도 군집이 무엇을 뜻하는지는 사람이 해석한다.

중간고사 풀이: 4-1. 두 군집분석의 장단점

4. 세종 17개 동을 거래건수와 m²당 중앙값 두 변수로 묶은 사례에서 두 방법은 같은 세 묶음을 찾았다.
4-1. K-means 군집분석과 계층적 군집분석 각각의 장점과 단점을 둘 이상 쓰시오. (2점)

중간고사 풀이: 4-1. 두 군집분석의 장단점

4. 세종 17개 동을 거래건수와 m²당 중앙값 두 변수로 묶은 사례에서 두 방법은 같은 세 묶음을 찾았다.

4-1. K-means 군집분석과 계층적 군집분석 각각의 장점과 단점을 둘 이상 쓰시오. (2점)

방법	장점	단점
K-means	대상이 많아도 빠름 엘보우 · 실루엣으로 k 를 고를 수 있음	시작 위치에 따라 답이 달라질 수 있음 결과가 묶음 하나뿐이라 대상 사이의 순서가 보이지 않음
계층적 군집분석	대상 사이의 순서와 위계가 보임 군집 개수를 미리 정하지 않아도 됨	한 번 합친 것은 되돌리지 않음 대상이 많으면 계산과 그림이 무거움

중간고사 풀이: 4-2. 어느 방법을 쓸까

4-2. 다음 두 경우에 각각 어느 방법을 쓰겠는가? 고른 방법과 이유를 한두 줄로 쓰시오. (2점)

(가) 세종 17개 동이 어떤 순서로 서로 가까운지, 어느 묶음이 마지막에 합쳐지는지까지 보고 싶다.

(나) 전국 아파트 단지 수만 곳을 몇 개의 유형으로 나누고 싶다.

중간고사 풀이: 4-2. 어느 방법을 쓸까

4-2. 다음 두 경우에 각각 어느 방법을 쓰겠는가? 고른 방법과 이유를 한두 줄로 쓰시오. (2점)

(가) 세종 17개 동이 어떤 순서로 서로 가까운지, 어느 묶음이 마지막에 합쳐지는지까지 보고 싶다.

→ **계층적 군집분석: 덴드로그램이 합쳐진 순서와 거리를 보여 주고, 17개면 그림도 읽을 수 있다**

(나) 전국 아파트 단지 수만 곳을 몇 개의 유형으로 나누고 싶다.

→ **K-means: 대상이 많아도 빠르고, 필요한 것이 유형(묶음)뿐이다. 수만 곳이면 덴드로그램은 읽을 수 없다**

중간고사 풀이: 5-1. 고쳐야 할 세 단계

5. 세종 17개 동의 m²당 거래금액(거래금액 ÷ 전용면적)을 비교한다. 대상은 전용 60m² 초과이고 취소되지 않은 거래다.
결과물은 동별 m²당 중앙값 표(높은 순)와 동별 박스플롯 한 장이다.
5-1. 학생 A의 계획 1~5단계 가운데 고쳐야 할 단계 세 개를 고르고, 무엇이 문제인지 한 줄로 쓰시오. (1.5점)

1) 작업 폴더를 만들고, CLAUDE.md에 이 폴더가 세종 아파트 m²당 가격 비교용이라고 적는다.

2) 클로드 코드에게 「세종시 아파트 매매 자료 받아서 동별로 비교해 줘」라고 맡긴다.

3) 받은 자료에서 박스플롯 울타리 밖 값은 클로드가 지우고, 원본 파일에 덮어써 저장하게 한다.

4) 클로드가 「15,486건을 받았습니다」라고 보고하면 그대로 다음 단계로 넘어간다.

5) 다 그린 뒤, 읽기 권한만 준 서브에이전트에게 코드와 그림이 위 조건대로 만들어졌는지 검사하게 한다.

중간고사 풀이: 5-1. 고쳐야 할 세 단계

5. 세종 17개 동의 m²당 거래금액(거래금액 ÷ 전용면적)을 비교한다. 대상은 전용 60m² 초과이고 취소되지 않은 거래다.
결과물은 동별 m²당 중앙값 표(높은 순)와 동별 박스플롯 한 장이다.
5-1. 학생 A의 계획 1~5단계 가운데 고쳐야 할 단계 세 개를 고르고, 무엇이 문제인지 한 줄로 쓰시오. (1.5점)

1) 작업 폴더를 만들고, CLAUDE.md에 이 폴더가 세종 아파트 m²당 가격 비교용이라고 적는다.

2) 클로드 코드에게 「세종시 아파트 매매 자료 받아서 동별로 비교해 줘」라고 맡긴다.

→ **대상 조건 · 계산 · 결과물이 없어 클로드가 멋대로 정한다**

3) 받은 자료에서 박스플롯 울타리 밖 값은 클로드가 지우고, 원본 파일에 덮어써 저장하게 한다.

→ **울타리 밖 값도 실제 거래이며, 원본을 덮어쓰면 되돌릴 수 없다**

4) 클로드가 「15,486건을 받았습니다」라고 보고하면 그대로 다음 단계로 넘어간다.

→ **건수는 사람이 원자료와 맞춰 보고, 조건이 적용됐는지 확인한 뒤 넘어간다**

5) 다 그린 뒤, 읽기 권한만 준 서브에이전트에게 코드와 그림이 위 조건대로 만들어졌는지 검사하게 한다.

중간고사 풀이: 5-2 · 5-3. 고쳐 쓰기

5-2. 2단계에서 클로드 코드에게 할 말을 고쳐 쓰시오. 무엇을 받아 어떻게 계산하고 무엇을 만들어 낼지 드러나야 한다. (1점)

5-3. 이 작업 폴더의 CLAUDE.md에 더 적어 둘 규칙 하나를 쓰시오. (0.5점)

중간고사 풀이: 5-2 · 5-3. 고쳐 쓰기

5-2. 2단계에서 클로드 코드에게 할 말을 고쳐 쓰시오. 무엇을 받아 어떻게 계산하고 무엇을 만들어 낼지 드러나야 한다. (1점)

예시: 「세종시 아파트 매매 실거래가 자료를 받아 전용 60m² 초과이고 취소되지 않은 거래만 남겨 줘.
거래마다 거래금액 ÷ 전용면적으로 m²당 거래금액을 구하고,
17개 동의 m²당 중앙값 표(높은 순)와 동별 박스플롯 한 장을 만들어 줘.
받은 건수와 조건을 적용해 남은 건수도 알려 줘.」

5-3. 이 작업 폴더의 CLAUDE.md에 더 적어 둘 규칙 하나를 쓰시오. (0.5점)

중간고사 풀이: 5-2 · 5-3. 고쳐 쓰기

5-2. 2단계에서 클로드 코드에게 할 말을 고쳐 쓰시오. 무엇을 받아 어떻게 계산하고 무엇을 만들어 낼지 드러나야 한다. (1점)

예시: 「세종시 아파트 매매 실거래가 자료를 받아 전용 60m² 초과이고 취소되지 않은 거래만 남겨 줘.
거래마다 거래금액 ÷ 전용면적으로 m²당 거래금액을 구하고,
17개 동의 m²당 중앙값 표(높은 순)와 동별 박스플롯 한 장을 만들어 줘.
받은 건수와 조건을 적용해 남은 건수도 알려 줘.」

5-3. 이 작업 폴더의 CLAUDE.md에 더 적어 둘 규칙 하나를 쓰시오. (0.5점)

예시: 「원자료 파일은 고치지 않고, 가공한 결과는 다른 파일로 저장한다.」
또는 「이상치는 지우지 않고 표시만 한다.」 또는 「단계마다 건수를 보고한다.」

2026-2학기 데이터사이언스

7강. 탐색적 공간분석

2026. 10. 19.

낮에 사람은 어디로 모이는가

- 서울 행정동 424개의 평일 낮 · 밤 생활인구 · 따릉이 대여소 2,789곳
- 6강은 속성으로 유형을 찾았음. 오늘은 위치로 덩어리를 찾음
- 여섯 가지를 목록으로 펼치고 언제 무엇을 고르는지까지

오늘의 방법 여섯

	방법	무엇을 답하나	필요한 자료
1	단계구분도	값의 지역 차이를 색으로	구역 + 값
2	커널밀도추정 (KDE)	점이 얼마나 촘촘한가	점 좌표
3	전역 공간자기상관 — Moran's I	비슷한 값이 뭉쳐 있나를 한 숫자로	구역 + 값 + 이웃관계
4	국지 공간자기상관 — LISA	어느 구역이 뭉침에 기여하나	위와 같음
5	핫스팟 분석 — Getis-Ord Gi*	높은 값이 몰린 곳을 짚음	위와 같음
6	밀도기반 공간군집 — DBSCAN	위치만으로 덩어리와 잡음을 가름	점 좌표

→ 1·2 는 **보는** 방법, 3~5 는 뭉침을 **측정하는** 방법, 6 은 점을 **묶는** 방법

먼저 이번 강의의 프로젝트 폴더를 만든다

강의마다 폴더 하나. 이번 분석은 이 폴더에서

~/데이터사이언스/07강/

CLAUDE.md	이 프로젝트의 규칙
원자료/	이번 주 실습 자료 세 파일. 고치지 않음
가공/	가공 프롬프트가 만든 분석용 파일
결과/	지도 · 표 · 결과 CSV
로직/	방법마다 로직 문서
대화록/	과제마다 저장한 AI 대화

7강 실습 · 과제 3 계획서가 이 폴더에 쌓임. 다음 강의는 새 폴더.
2주차 지식 위키(`~/my-wiki`)와는 따로 둠

폴더 만들기 프롬프트

이 폴더를 7강 분석 프로젝트로 쓸 거야. 원자료, 가공, 결과, 로직, 대화록 폴더를 만들어 줘.

CLAUDE.md 에 규칙을 적어 줘. 원자료는 읽기만 하고 고치지 않는다. 가공한 파일은 가공/, 지도 · 표는 결과/, 로직 문서는 로직/ 에 둔다. 숫자를 보고할 때는 어느 파일에서 어떻게 구했는지 함께 적는다.

순서: `mkdir -p ~/데이터사이언스/07강` → 그 폴더에서 `claude` → 프롬프트 → 받은 세 파일을 `원자료/` 에 넣음

오늘의 실습자료와 자료 정리

서울 행정동 생활인구와 따릉이 대여소

- **파일:** `07강–서울생활인구–따릉이.zip`
- **경계:** 행정동 424개 (GeoJSON). 2016년 행정동 — 생활인구가 이 코드를 씀
- **생활인구:** 동마다 2026년 7월 평일 23일의 14시 · 03시 평균 현주인구(de facto population) (CSV)
- **따릉이:** 대여소 2,789곳 (CSV, 2026년 6월 기준)
  이름 · 자치구 · 주소 · 위경도 · 거치대수
- **함께 든 것:** README · 방법별 가공 · 분석 프롬프트 · 로직 문서 본보기

→ **주간인구지수** = 14시 ÷ 03시 × 100. 100 을 넘으면 낮에 사람이 모여드는 동

자료: 서울 열린데이터광장 「서울 생활인구(내국인)」 · 「공공자전거 대여소 정보」
행정동 경계: vuski/admdongkor (원자료 통계청 SGIS)

자료 정리 프롬프트

원자료/ 의 세 파일을 읽고 행 수, 열 이름, 열마다 빈 값의 개수를 보여 줘. 파일은 고치지 마.

경계와 생활인구를 행정동 코드로 이어 줘. 맞지 않는 코드가 있으면 알려 줘.

동마다 주간인구지수(14시 ÷ 03시 × 100)를 구하고 가장 높은 동과 낮은 동을 다섯 씩 보여 줘.

무엇을 왜 정했는지 로직 문서로 정리해 줘.

확인할 값: 행정동 424개 · 코드가 모두 맞음
주간인구지수 중앙값 86.0 · 최대 소공동 1,083 · 최소 창신3동 50.3

단계구분도: 목적과 정의

구역마다 값을 몇 개의 계급으로 나누고 계급마다 색을 칠한 지도

영어로 choropleth map. 행정동 · 격자처럼 **면**이 단위다

- **구역:** 경계로 둘러싸여 값 하나를 갖는 면. 행정동 · 격자 등
- **계급:** 값의 범위를 나눈 구간. 계급마다 색 하나를 칠함
  - **등간 분류:** 최솟값에서 최댓값까지를 같은 폭으로 나눔
  - **분위 분류:** 계급마다 들어가는 구역 수가 같도록 나눔
  - **자연분류(Jenks):** 계급 안 값들의 편차 제곱합이 가장 작도록 나눔

필요한 자료: 구역(경계) + 구역마다 값 하나

→ 값의 **지역 차이**가 한눈에 보임. 다만 계급을 어떻게 나누느냐로 지도가 달라짐

단계구분도: 프롬프트 예시

가공 프롬프트

원자료/ 의 경계와 생활인구로 단계구분도용 파일을 만들어 줘.

동마다 주간인구지수 = 평일14시 ÷ 평일03시 × 100 을 구하고, 분모가 0 이거나 빈 동이 있는지 확인해 줘.

평균 · 중앙값 · 최소 · 최대와 가장 높은 동 · 낮은 동 다섯씩을 보여 줘.

경계에 지수를 붙여 가공/07-1-동_주간인구지수.geojson 으로 저장하고, 무엇을 정했는지 로직/07-1-단계구분도.md 에 적어 줘.

확인할 값: 분모가 0 인 동 없음 · 평균 111.0 · 중앙값 86.0
최대 소공동 1,083 · 최소 창신3동 50.3

분석 프롬프트

그 파일로 다섯 계급 단계구분도를 등간, 분위, 자연분류(Jenks)로 한 장씩 그려 나란히 놓아 줘.

범례에 계급 색과 경계값을 넣고 계급마다 동 수를 괄호로 적어 줘. 방위표와 축척도 넣어 줘.

같은 동이 분류법마다 어느 계급에 들어가는지 견주고, 분류법마다 무엇을 왜곡하는지 설명해 줘.

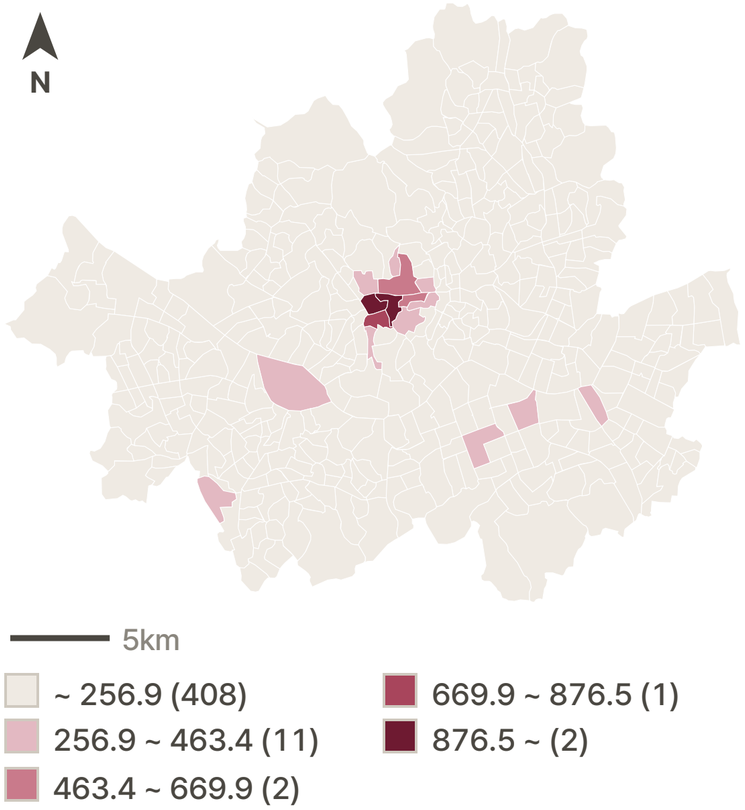
이 자료에 어느 분류법이 맞는지 이유와 함께 답하고, 판단을 로직 문서에 더해 줘.

확인할 값: 계급별 동 수 등간 408 · 11 · 2 · 1 · 2
분위 85 · 84 · 85 · 85 · 85 · 자연분류 303 · 79 · 31 · 8 · 3

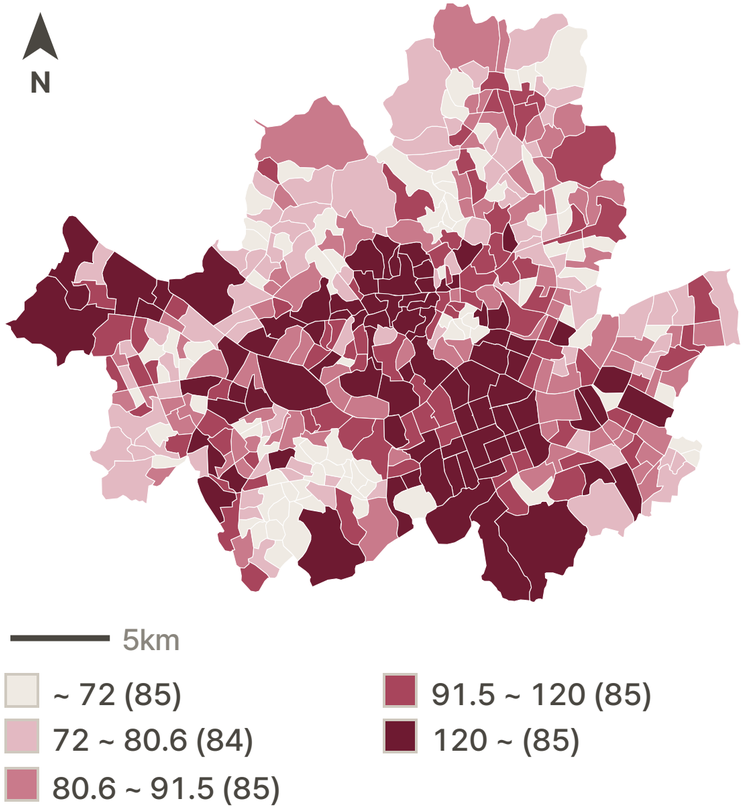
단계구분도: 어떻게 작동하나

같은 자료를 다섯 계급으로 — **나누는 법만** 다르게

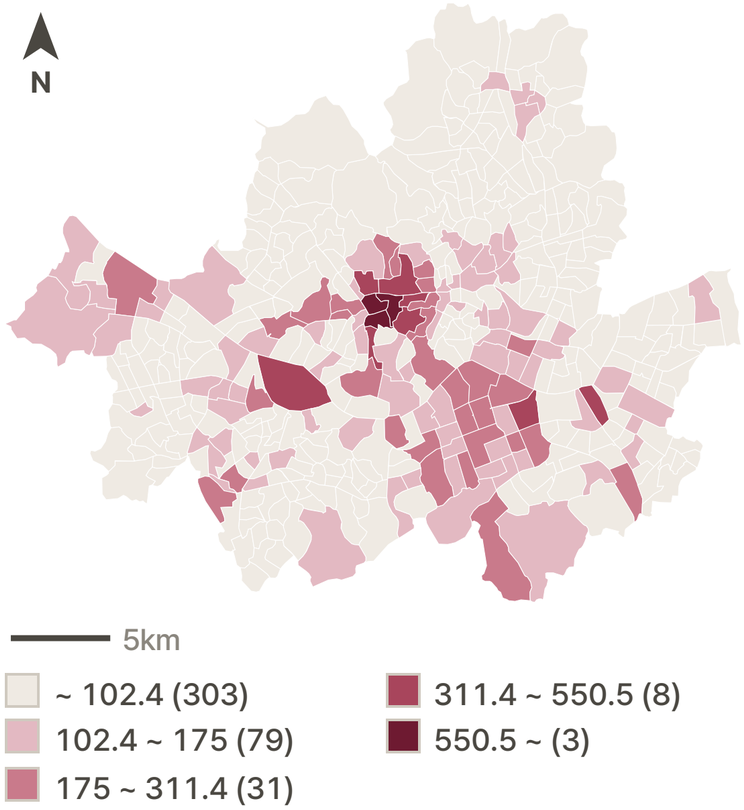
등간: 폭을 똑같이



분위: 동 수를 똑같이



자연분류: 계급 안이 비슷하게



단계구분도: 계급분류에 따른 왜곡

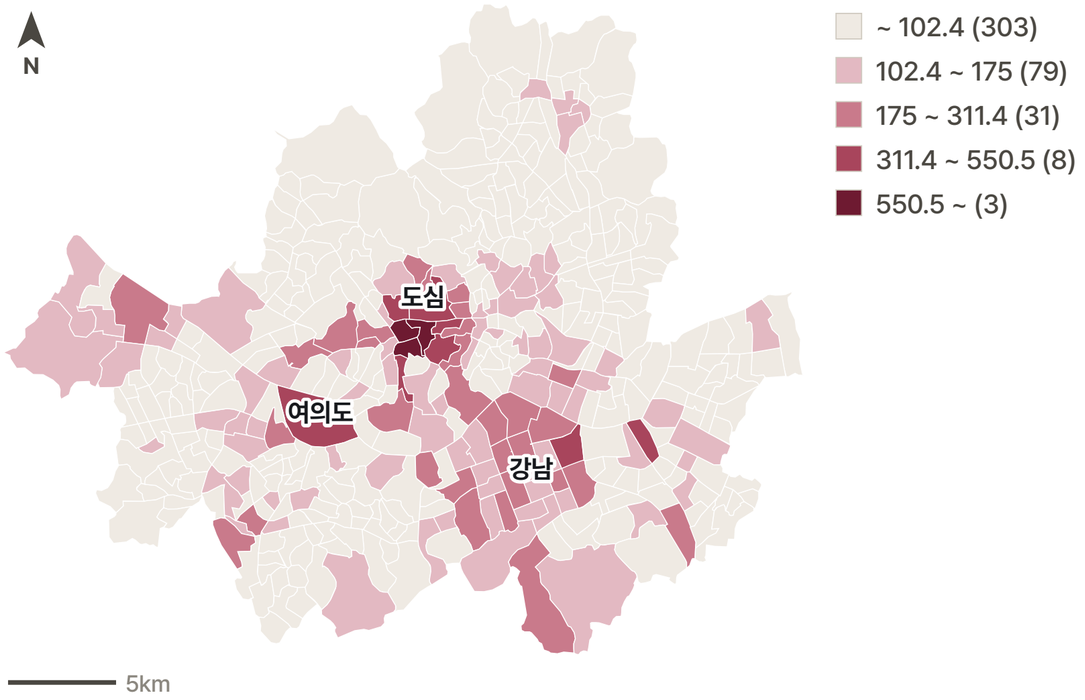
같은 값도 계급을 어떻게 나누느냐로 **다른 동네처럼 보임**

- **등간:** 소공동 1,083 때문에 폭이 넓어져 408동이 첫 계급. 서울 대부분이 같아 보임
- **분위:** 지수 120.2 인 창신1동이 소공동과 같은 가장 진한 색.
  경계 넷 중 셋이 72 ~ 92 에 몰려 작은 차이가 크게 보임
- **자연분류:** 첫 계급이 102.4 까지라 낮과 밤 인구가 같은 100 이 그 안에 묻힘

계급분류를 고르는 기준

- **전달할 내용:** 절대적 수치 차이인가, 등급비율인가, 그룹화인가
- **자료의 분포:** 분포가 중요하면 자연분류, 중요하지 않으면 등간 · 분위
- **지도의 독자:** 통계 지식이 없으면 등간, 충분하면 자연분류 등

→ 기본값이라서 고르지 않음. 무엇을 강조하고 누구에게 보이나로 고름



자료: 서울 열린데이터광장 「서울 생활인구(내국인)」 2026년 7월 평일

기준: 2026-1학기 GIS 기초 및 실습 7강

커널밀도추정: 목적과 정의

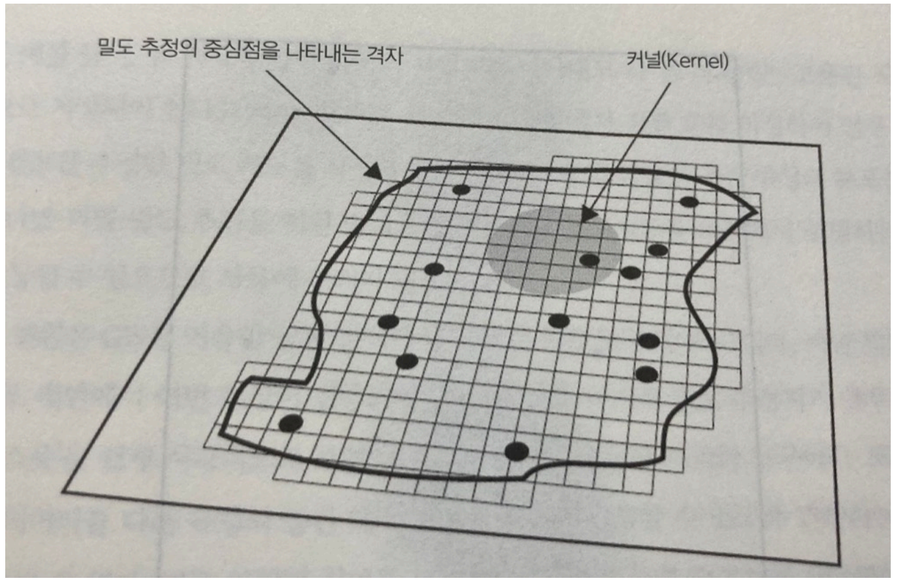
점마다 둥근 언덕을 하나씩 얹고 모두 더해 만든 매끈한 밀도면

영어로 Kernel Density Estimation. 경계가 없는 **점** 자료를 면으로 바꿈

- **밀도:** 단위 면적에 든 점의 개수. 서울은 km^2 당 대여소 수
- **커널:** 점 하나에 얹는 언덕의 모양을 정한 함수. 가우스 커널은 종 모양
- **대역폭(bandwidth):** 언덕이 퍼지는 폭. 넓을수록 밀도면이 매끈해짐
- **밀도면:** 지도 위 위치마다 계산한 밀도를 이어 붙인 면

필요한 자료: 점 좌표 + 언덕의 폭(대역폭)

→ 점이 **얼마나 촘촘한가**를
행정경계에 묶이지 않고 봄



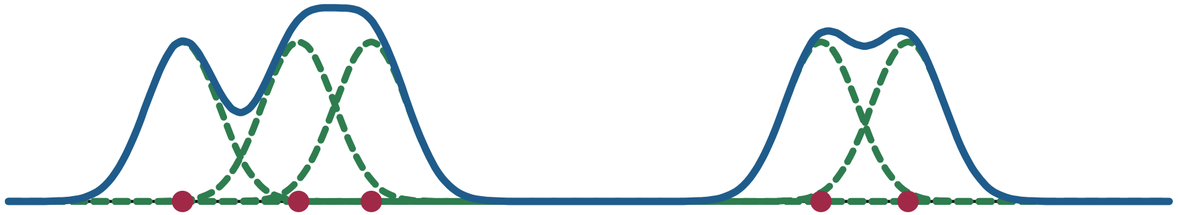
출처: 오설리번 & 언윈, 2022, 지리정보분석원리, 푸른길, p.81

커널밀도추정: 어떻게 작동하나

1. 점마다 언덕을 얹음
   점에서 멀어질수록 낮아지는 종 모양
2. 언덕의 폭을 정함
   그것이 대역폭. 서울은 1km
3. 모두 더함
   점이 몰린 곳은 언덕이 겹쳐 높아짐
4. 높이를 색으로
   지도 위에 칠함

→ 대역폭이 결과를 바꿈.
좁으면 점마다 따로, 넓으면 하나로 뭉개짐

좁은 대역폭: 봉우리가 점마다



넓은 대역폭: 낮고 매끈한 두 덩어리로



같은 점 다섯 개. 대역폭만 다르고 세로축 눈금은 같음

커널밀도추정: 프롬프트 예시

가공 프롬프트

원자료/ 의 따릉이 대여소와 경계로 커널밀도추정용 파일을 만들어 줘.

대여소 경위도를 미터 좌표로 바꿔 줘. 위도 37.55 기준 등거리 근사를 쓰고 가공/07-2-따릉이_미터.csv 로 저장해 줘.

서울 경계 밖에 떨어지는 대여소가 있으면 표시만 하고 지우지 마.

서울을 덮는 250m 격자에서 칸 중심이 경계 안인 칸만 남겨 가공/07-2-격자250_서울안.csv 로 저장해 줘.

확인할 값: 대여소 2,789곳 · 경계 밖 7곳 · 서울 안 9,670칸

분석 프롬프트

그 두 파일로 가우스 커널 KDE 를 대역폭 500m, 1km, 2km 로 각각 구해 줘. 단위는 km² 당 대여소 수로 맞춰 줘.

지도 세 장을 같은 계급 · 같은 색으로 나란히 그려 줘. 범례와 방위표를 넣고, 촘촘한 곳에는 지도 위에 지명을 적어 줘.

대역폭마다 최댓값과 가장 촘촘한 자리를 표로 견주고, 대역폭을 어떻게 골라야 하는지 설명해 줘.

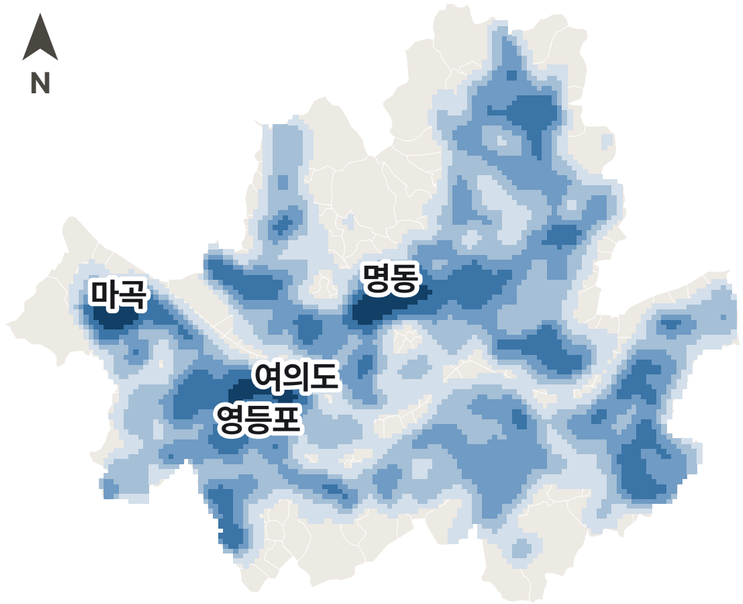
지도는 결과/ 에 저장하고 판단은 로직/07-2-커널밀도.md 에 적어 줘.

확인할 값: 최대 밀도 500m 20.0 (마곡나루역) · 1km 12.0 (마곡문화공원) · 2km 7.7 (문래동)

커널밀도추정: 적용 사례

따릉이 대여소 2,789곳 · 같은 점에 **대역폭만** 다르게. 단위 km² 당 대여소 수 (서울 평균 4.6) · 괄호는 250m 칸 수

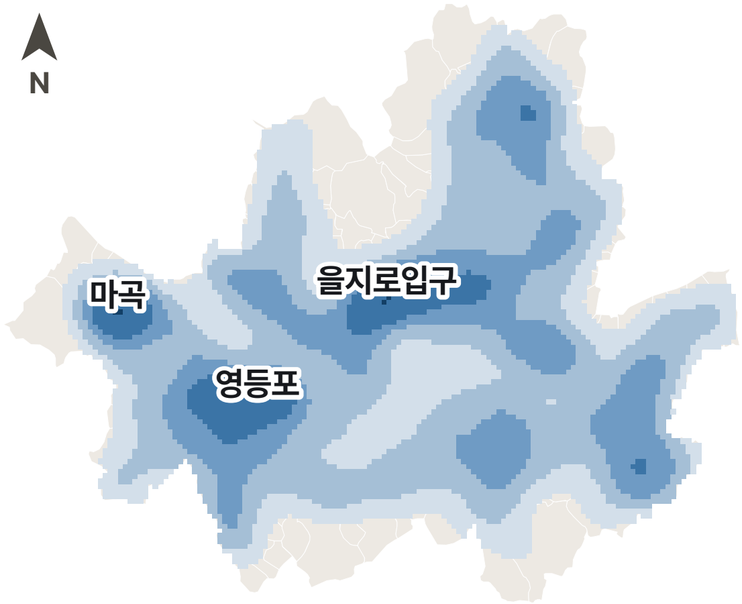
대역폭 500m · 최대 20.0



5km

2 미만 (2,560)	6 ~ 8 (1,916)
2 ~ 4 (1,816)	8 ~ 12 (975)
4 ~ 6 (2,221)	12 ~ (182)

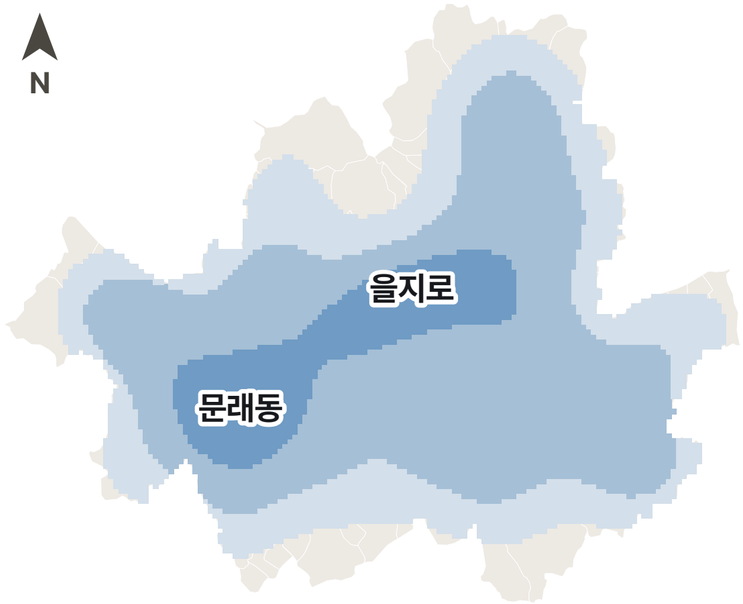
대역폭 1km · 최대 12.0



5km

2 미만 (1,820)	6 ~ 8 (1,799)
2 ~ 4 (2,189)	8 ~ 12 (558)
4 ~ 6 (3,300)	12 ~ (4)

대역폭 2km · 최대 7.7



5km

2 미만 (1,542)	6 ~ 8 (1,126)
2 ~ 4 (2,578)	8 ~ 12 (0)
4 ~ 6 (4,424)	12 ~ (0)

→ 대역폭을 넓히면 최댓값이 20.0 → 12.0 → 7.7 로 낮아지고, 가장 촘촘한 자리도 마곡에서 문래동으로 옮겨 감

전역 공간자기상관 — Moran's I: 목적과 정의

이웃한 구역끼리 값이 얼마나 비슷한가를 숫자 하나로 측정한 것

- **공간자기상관:** 가까운 구역끼리 값이 서로 닮은 정도
- **이웃:** 경계가 맞닿거나 정한 거리 안에 있는 구역
- **공간가중행렬:** 구역 쌍마다 이웃인지를 적은 표. 이웃이면 1, 아니면 0
- **I 의 부호:** 양수는 비슷한 값끼리 뭉침 · 0 근처는 아무렇게나 흩어짐 · 음수는 높고 낮은 값이 엇갈림
- **z 점수:** I 가 아무렇게나 흩어졌을 때의 기대값에서 표준편차 몇 개만큼 떨어졌나

필요한 자료: 구역 + 값 + 누가 누구의 이웃인지 (공간가중행렬)

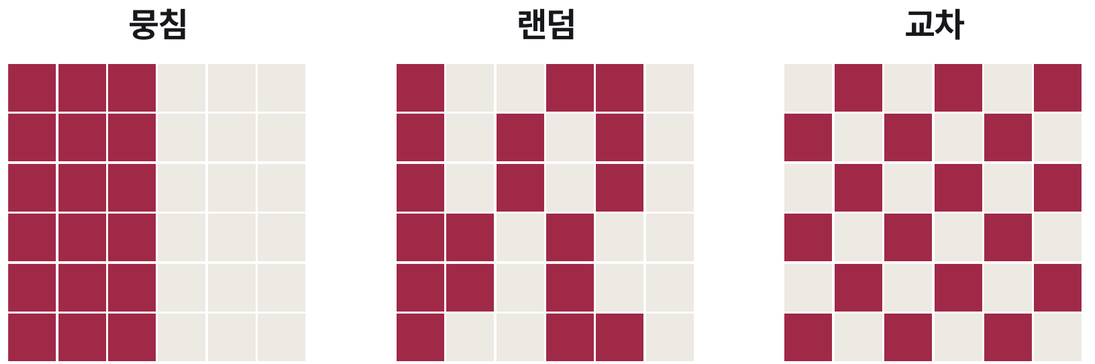
→ 지도를 보고 「뭉쳐 보인다」 고 느낀 것을 **검정할 수 있는 숫자**로 바꿈

Moran´s I: 어떻게 작동하나

1. 이웃을 정함
   서울은 경계나 꼭짓점이 맞닿은 동 — 동마다 평균 5.8개
2. 평균에서 얼마나 벗어났나 를 칸마다 구함
3. 이웃끼리 그 편차를 곱해 더함
   같은 쪽으로 벗어나면 양수가 쌓임
4. 표준화하고 z 로 유의성을 봄

$$I = \frac{n}{S_0} \cdot \frac{\sum_i \sum_j w_{ij}\, z_i z_j}{\sum_i z_i^2}$$

z_i 평균에서의 편차 · w_{ij} 이웃이면 1 · S_0 모든 w_{ij} 의 합



같은 개수의 진한 칸. 놓인 자리만 다름 — I 는 이 그림에서 계산한 값

Moran´s I: 프롬프트 예시

가공 프롬프트

가공/07-1-동_주간인구지수.geojson 으로 공간가중행렬을 만들어 줘.

이웃은 경계나 꼭짓점이 하나라도 맞닿은 동(퀸 인접)으로 정하고, 가공/07-3-이웃_퀸.csv 로 저장해 줘.

이웃 쌍의 수, 평균 · 최소 · 최대 이웃 수, 이웃이 없는 동의 수를 보여 줘.

동마다 ln(주간인구지수 ÷ 100) 열을 더하고, 지수와 로그 지수의 왜도를 각각 보여 줘.

확인할 값: 이웃 쌍 1,239 · 평균 이웃 수 5.84 · 최소 2 · 최대 13
이웃 없는 동 0 · 왜도 지수 6.14, 로그 지수 2.11

분석 프롬프트

그 이웃과 로그 지수로 Moran's I 를 구해 줘. 이웃이면 1, 아니면 0 인 이진 가중을 써 줘.

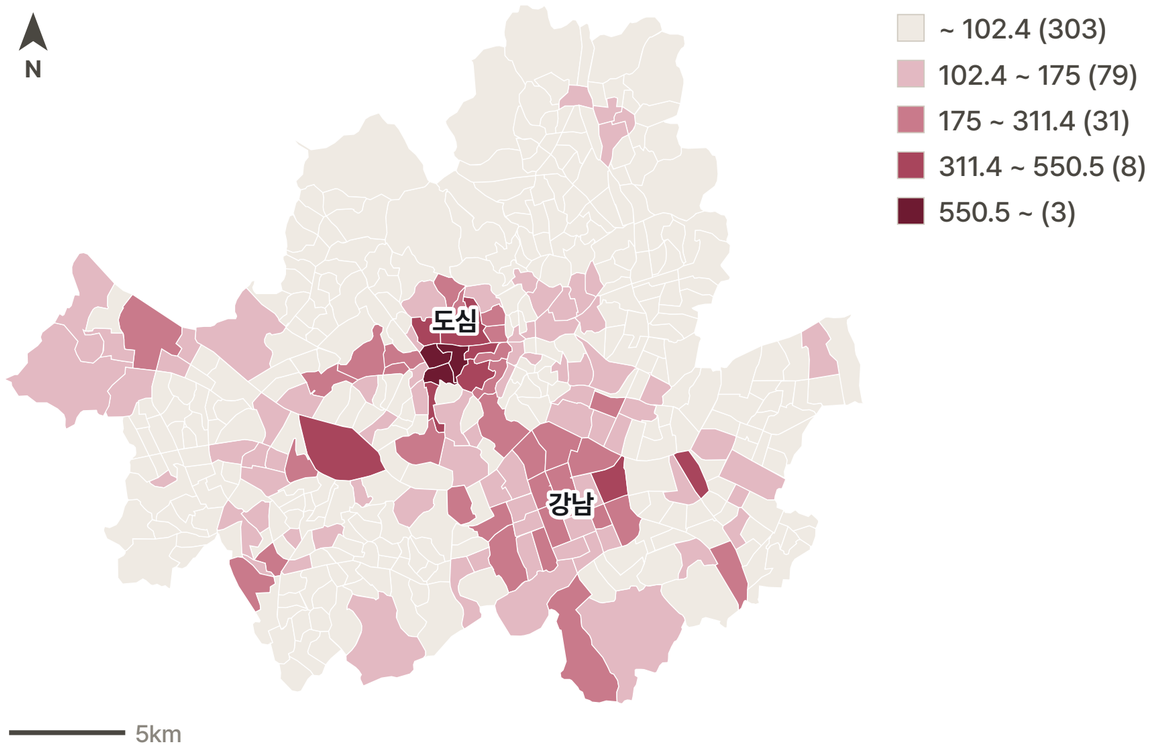
유의성은 정규근사(무작위화 가정)로 구해 z 를 함께 보여 줘.

왜 로그를 씌우는지 왜도를 근거로 설명하고, 로그를 씌우지 않으면 값이 어떻게 바뀌는지도 보여 줘.

판단을 로직/07-3-모란.md 에 적어 줘.

확인할 값: Moran's I = 0.5219 · z = 18.7
로그를 씌우지 않으면 0.5286

Moran´s I: 적용 사례



서울 행정동 424개의 주간인구지수 · 이웃은 맞닿은 동

0.5219
Moran's I

z = 18.7
유의성

- **Moran's I:** 양수면 비슷한 값끼리 뭉침. 낮에 사람이 모이는 동끼리 서로 붙어 있음
- **z:** 2.58 을 넘으면 99% 에서 유의.
  우연으로는 나올 수 없는 크기

→ 다만 숫자 하나는 **어디가** 뭉쳤는지 말하지 않음.
다음 방법이 짚음

주: ln(지수 ÷ 100) 으로 구함. 지수 그대로면 I = 0.5286

자료: 서울 열린데이터광장 「서울 생활인구(내국인)」
계산: analysis/07-공간분석/07-서울공간분석.py

국지 공간자기상관 — LISA: 목적과 정의

칸마다 내 값과 이웃의 값을 견줘 뭉침이 어디서 생기는지 짚는 것

영어로 Local Indicators of Spatial Association. Moran's I 를 **칸 하나씩** 나눠 본 것

- **공간시차(spatial lag):** 한 칸의 이웃들이 가진 값의 평균
- **국지 I:** 내 표준화 값 × 이웃의 표준화 값 평균. 양수면 이웃과 닮음
- **HH · LL:** 높은(낮은) 칸이 높은(낮은) 이웃에 둘러싸인 덩어리
- **HL · LH:** 이웃과 반대로 높거나 낮은 칸. 공간 이상치라고도 함

필요한 자료: Moran's I 와 같음

→ 「뭉쳐 있다」를 넘어 **어디가 높은 덩어리, 어디가 낮은 덩어리, 어디가 튀는 곳**인지

LISA: 프롬프트 예시

가공 프롬프트

가공/07-3-이웃_퀸.csv 와 로그 지수로 LISA 용 파일을 만들어 줘.

로그 지수를 표준화해(평균 0, 표준편차 1) z 열을 만들어 줘.

이웃 가중을 행 표준화해 동마다 합이 1 이 되게 하고, 이웃 z 의 가중 평균(공간시차)을 구해 줘.

z 와 공간시차를 가공/07-4-동_LISA준비.csv 로 저장해 줘.

확인할 값: 모든 동의 가중 합 1 · 로그 지수 평균 −0.032 (원래 지수로 약 97)

분석 프롬프트

그 파일로 동마다 국지 Moran's I 를 구하고 네 사분면(HH · LL · HL · LH)으로 나눠 줘.

조건부 순열 9,999번으로 동마다 유의성을 검정해 줘. 시드는 2026 으로 고정하고 p ≤ 0.05 만 유의로 봐 줘.

유의한 동만 유형 색으로 칠하고 나머지는 회색으로 둔 지도를 그려 줘. 범례에 유형별 동 수를 괄호로 적고 방위표를 넣어 줘.

유의한 HL · LH 동이 왜 주변과 다른지 생각을 말하고, 판단을 로직/07-4-LISA.md 에 적어 줘.

확인할 값: 유의한 동 HH 46 · LL 50 · HL 4 · LH 9 · 유의하지 않음 315 (순열 구현에 따라 몇 동 달라질 수 있음)

LISA: 어떻게 작동하나

1. 내 값을 표준화: 평균보다 높나 낮나
2. 이웃 평균을 표준화: 이웃은 높나 낮나
3. 둘을 곱함: 그 칸의 국지 I
4. 네 사분면으로 나눔
5. 유의성을 봄: 이웃 자리에 다른 동 값을 무작위로 넣어 9,999번 다시 구하고, $p \le 0.05$ 인 동만 남김

→ HH · LL 은 덩어리, HL · LH 는 **주변과 다른 튀는 칸**



LISA: 적용 사례

유형	유의한 동	비율
HH	46	10.8%
LL	50	11.8%
HL	4	0.9%
LH	9	2.1%
유의하지 않음	315	74.3%

HH 는 강남 11 · 종로 9 · 중구 9 · 서초 8

LL 은 관악 12 · 은평 7

HL 은 **낮은 이웃 사이에서 높은 동**

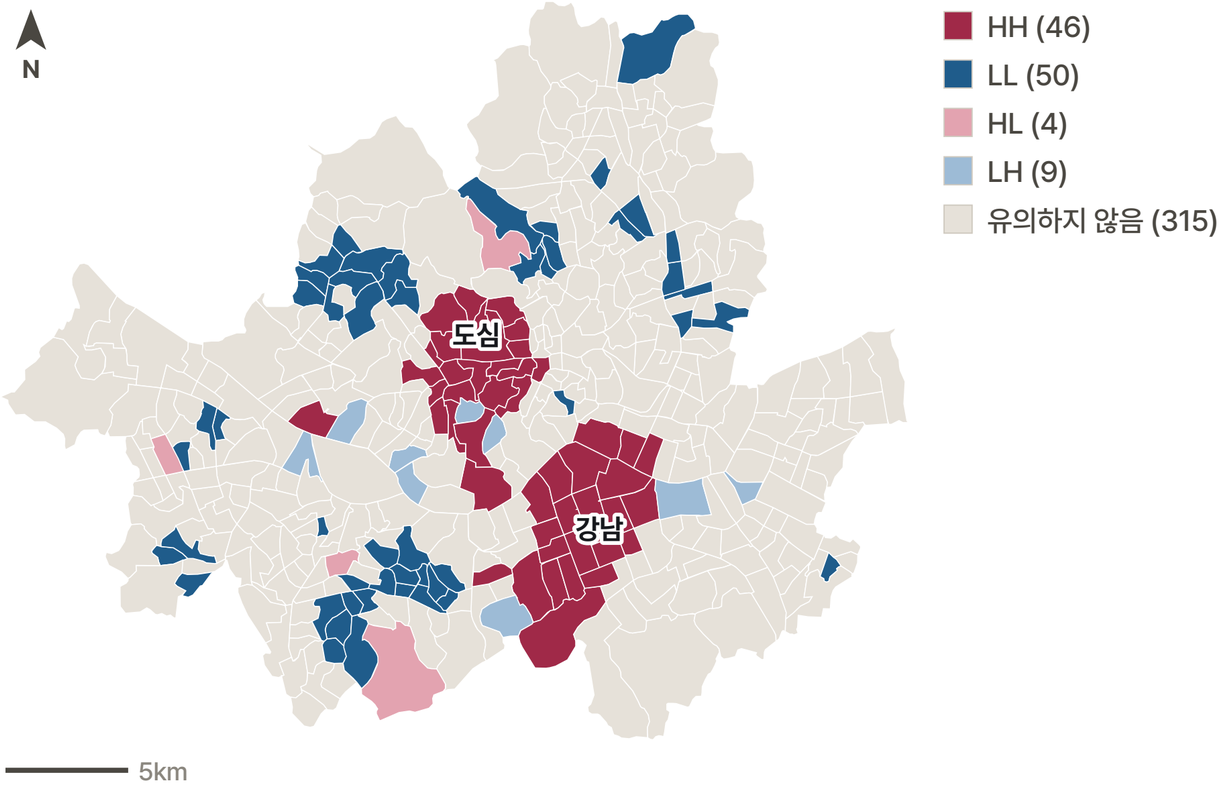
정릉3동 · 화곡1동 · 신대방2동 · 대학동

LH 는 **일터 바로 옆의 주거지**

후암동 · 방배3동 · 잠실4동

주: 조건부 순열 9,999번 · p ≤ 0.05. 사분면으로만 나누면 HH 104 · LL 216 · HL 43 · LH 61. 다중검정 보정은 하지 않았음

계산: analysis/07-공간분석/07-서울공간분석.py · 07-서울공간분석-동.csv



핫스팟 분석 — Getis-Ord Gi*: 목적과 정의

한 칸과 그 이웃의 합이 전체에서 기대한 것보다 유의하게 큰지를 z 로 측정한 것

- **핫스팟:** Gi* 가 유의하게 큰 칸. 높은 값이 몰려 있는 곳
- **콜드스팟:** Gi* 가 유의하게 작은 칸. 낮은 값이 몰려 있는 곳
- **Gi 와 Gi*:** Gi* 는 자기 칸을 합에 넣고, Gi 는 이웃만 더함
- **유의 기준:** |z| 가 1.96 을 넘으면 95%, 2.58 을 넘으면 99% 에서 유의

필요한 자료: Moran's I 와 같음

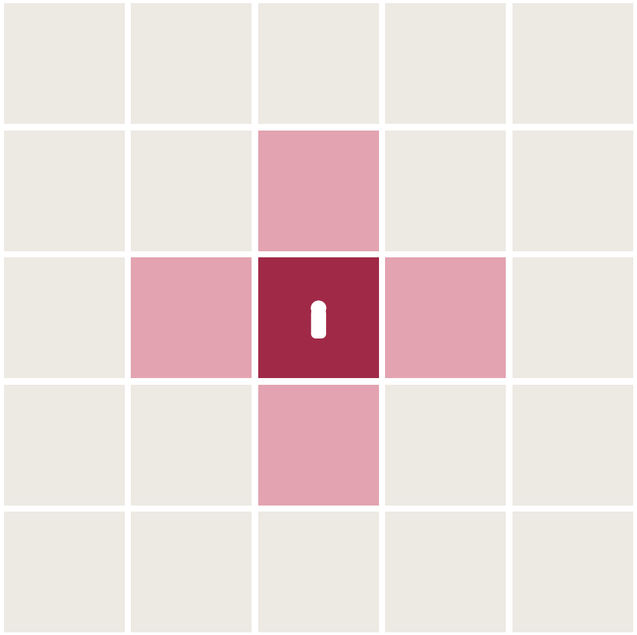
→ LISA 가 네 유형을 나눈다면 Gi* 는 **뜨거운 곳 하나**에 집중함

Gi*: 어떻게 작동하나

1. 나와 이웃을 한 묶음으로: Gi* 는 자기 자신을 포함함
2. 묶음의 합을 구함
3. 전체 평균으로 기대한 합과의 차이를 구함
4. 표준화해 z 로: |z| > 1.96 이면 95%, 2.58 이면 99% 에서 유의

$$G_i^* = \frac{\sum_j x_j - \bar{x}\, w_i}{s \sqrt{\frac{n w_i - w_i^2}{n-1}}}$$

$\sum_j$ 나와 이웃에 대한 합 · w_i 그 칸 수 · $\bar{x}$ 전체 평균 · s 전체 표준편차



진한 칸 + 연한 칸 = w 칸의 합

가운데 칸의 묶음: 자기 자신 + 상하좌우 넷

Gi*: 프롬프트 예시

가공 프롬프트

가공/07-3-이웃_퀸.csv 로 Gi* 용 가중을 만들어 줘.

동마다 이웃 목록에 자기 자신을 넣고 가중은 이진(1)으로 둬.

자기를 넣은 묶음의 평균 크기를 보여 줘.

가공/07-5-이웃_자기포함.csv 로 저장하고, Gi 와 Gi* 의 차이가 이 가중에서 어디서 생기는지 설명해 줘.

확인할 값: 자기를 넣은 묶음의 평균 크기 6.84 (이웃 5.84 + 자기 1)

분석 프롬프트

그 파일과 로그 지수로 동마다 Getis-Ord Gi* 를 구해 줘.

|z| > 1.96 과 2.58 기준으로 핫스팟 · 콜드스팟 동 수를 세고, 가장 큰 동과 작은 동을 다섯씩 보여 줘.

핫스팟 · 콜드스팟을 색으로 나눈 지도를 그려 줘. 범례에 계급별 동 수를 괄호로 적고 방위표를 넣어 줘.

424번 검정하는 것이 결과를 어떻게 부풀리는지 설명하고, 판단을 로직/07-5-핫스팟.md 에 적어 줘.

확인할 값: 95% 핫스팟 56동 · 콜드스팟 14동 · 99% 41 · 0

가장 큰 동 명동 (Gi* 11.17)

Gi*: 적용 사례

56동

핫스팟 (z > 1.96)

14동

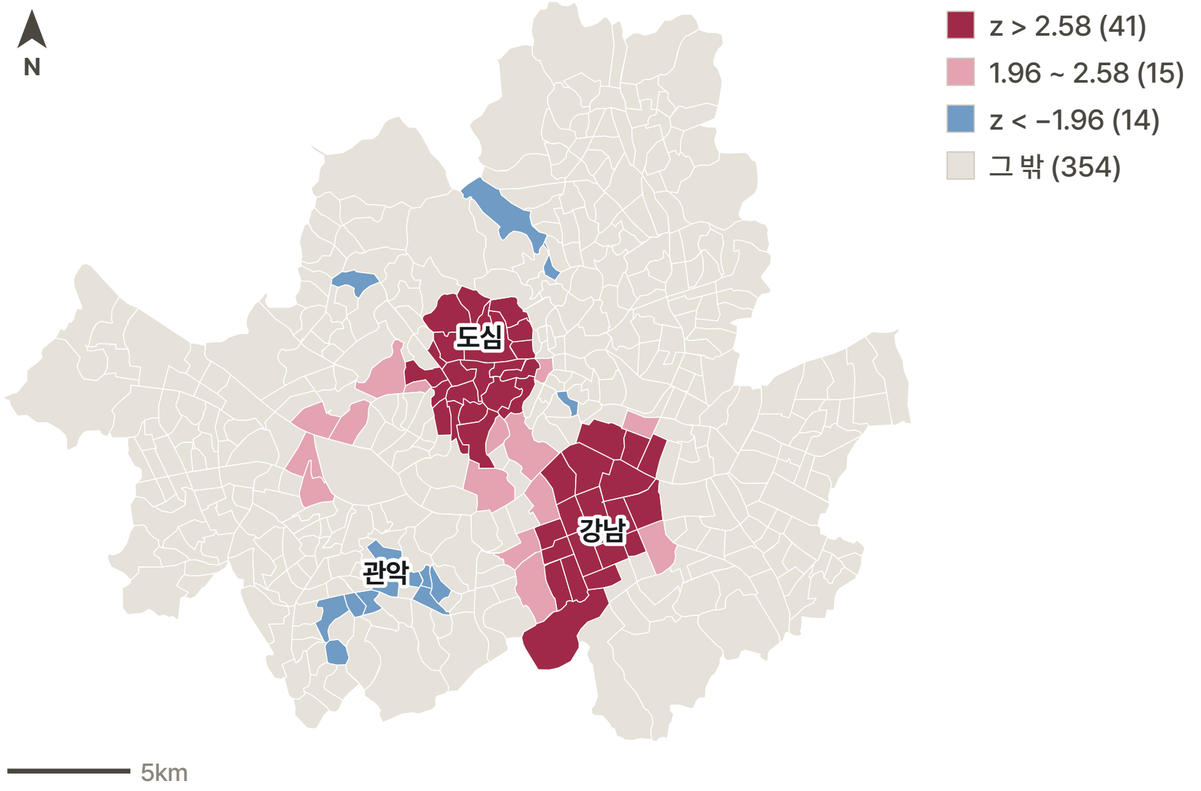
콜드스팟 (z < −1.96)

핫스팟은 도심 · 강남 · 서초 · 용산

콜드스팟 14동 중 8동이 **관악구**

주: 로그로 편 값으로 구했고, 424번 검정을 보정하지 않음. 우연히 걸린 동이 섞일 수 있음

계산: analysis/07-공간분석/07-서울공간분석.py



밀도기반 공간군집 — DBSCAN: 목적과 정의

반경 안에 점이 충분히 모인 곳을 덩어리로 잇고, 어디에도 끼지 못한 점은 잡음으로 남기는 것

6강 K-means 와 달리 **덩어리 개수를 미리 정하지 않음**. 모양도 둥글 필요가 없음

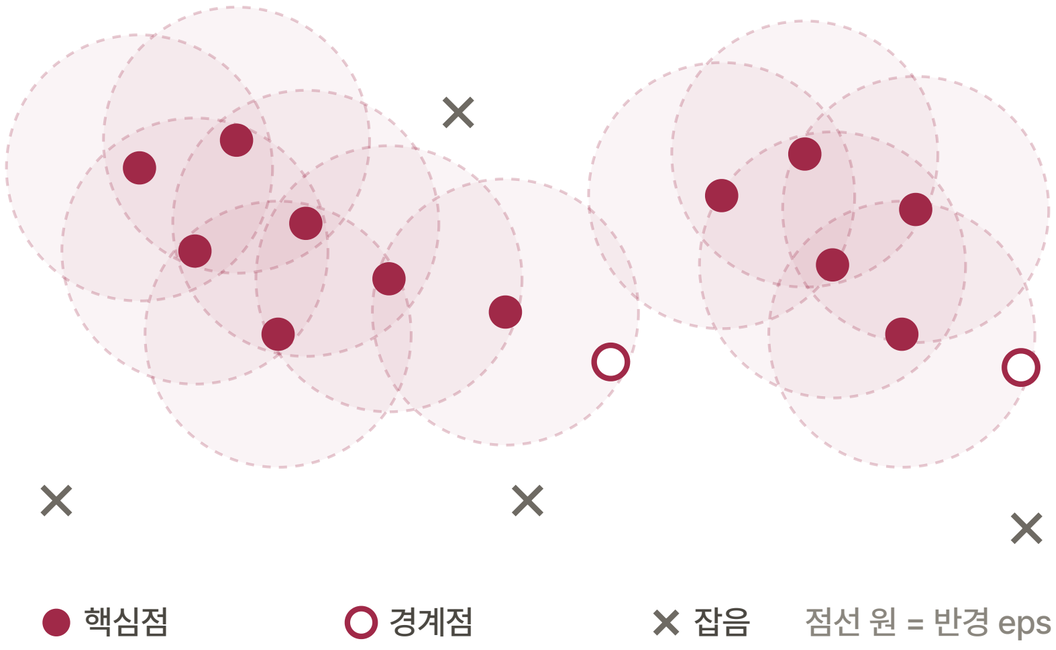
- **eps:** 이웃으로 볼 반경
- **minPts:** 핵심점이 되려면 반경 안에 있어야 하는 최소 점 수 (자기 포함)
- **핵심점:** 반경 eps 안에 minPts 개 이상의 점이 있는 점
- **경계점:** 스스로는 모자라지만 어떤 핵심점의 반경 안에 드는 점
- **잡음:** 핵심점도 경계점도 아닌 점

필요한 자료: 점 좌표 + 반경 eps + 최소 점 수 minPts

→ 위치만으로 **덩어리와 외톨이**를 가름

DBSCAN: 어떻게 작동하나

1. 반경 eps 를 정함: 서울은 500m
2. 핵심점: 반경 안에 자기 포함 minPts(15) 이상
3. 경계점: 핵심점의 반경 안에 들지만 스스로는 모자람
4. 잡음: 어느 쪽도 아님
5. 스캔하며 군집 번호를 붙임: 번호 없는 핵심점을 만나면 새 번호로 시작 → 반경 안 점에 같은 번호 → 그중 핵심점의 반경으로 다시 넓힘 → 넓힐 핵심점이 없으면 한 군집 끝. 남은 핵심점에서 다음 번호로. **반경으로 이어지지 않으면 다른 군집**



점의 구분은 그림 속 좌표로 실제로 계산한 것

DBSCAN: 프롬프트 예시

가공 프롬프트

가공/07-2-따릉이_미터.csv 로 DBSCAN 준비를 해 줘.

대여소마다 반경 500m 안에 있는 대여소 수(자기 포함)를 세고, 평균 · 중앙값 · 최대를 보여 줘.

서울 전체에 고르게 깔렸다면 반경 500m 원 안에 평균 몇 곳이 들어가는지 계산해 줘.

반경 안 대여소 수를 붙여 가공/07-6-따릉이_이웃수.csv 로 저장해 줘.

확인할 값: 실제 평균 6.6곳 · 중앙값 6 · 최대 23 · 고르게 깔렸다면 3.6곳

분석 프롬프트

그 파일로 DBSCAN 군집을 해 줘. 거리는 미터로, eps 는 500m, minPts 는 15 (자기 포함)로 해 줘.

군집 수, 군집마다 대여소 수와 대표 대여소 이름, 잡음의 수와 비율을 보여 줘.

군집을 색으로, 잡음을 작은 회색 점으로 그린 지도를 그려 줘. 범례에 군집별 대여소 수를 괄호로 적고 방위표를 넣어 줘.

minPts 를 5 와 10 으로 낮추면 군집이 어떻게 달라지는지 보여 주고, 판단을 로직/07-6-DBSCAN.md 에 적어 줘.

확인할 값: 군집 6개 · 잡음 2,581곳 (92.5%)
minPts 10 이면 42개 · 66.4%, 5 면 62개 · 11.7%

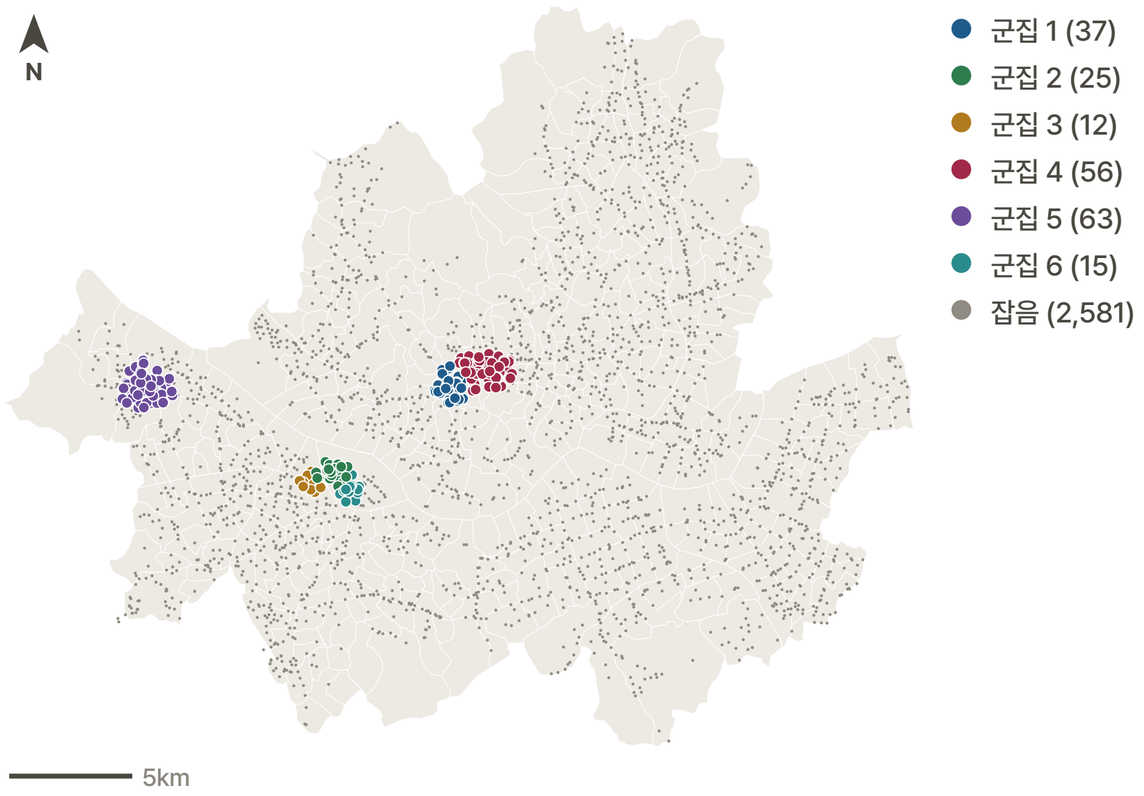
DBSCAN: 적용 사례

따릉이 2,789곳 · eps 500m · minPts 15

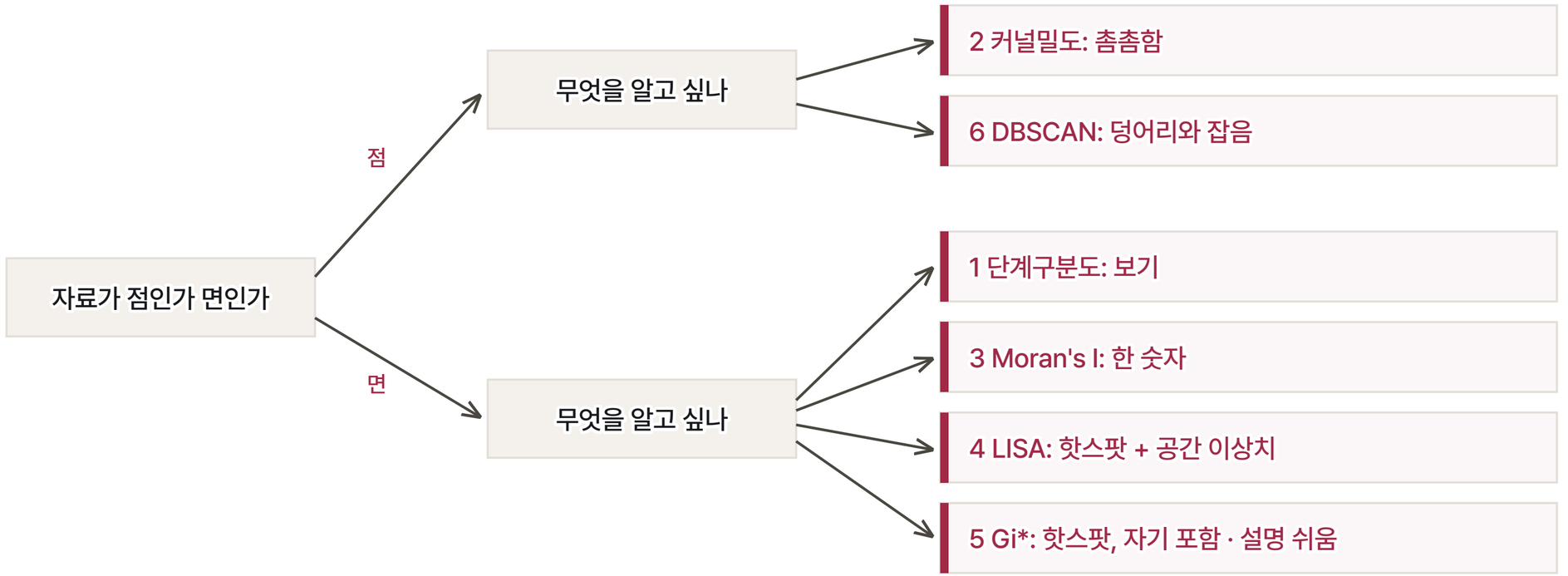
군집	곳	어디인가
1	37	서대문역 · 충정로
2	25	국회의사당
3	12	영등포역 일대
4	56	광화문 · 종로
5	63	마곡
6	15	여의도역
잡음	2,581	92.5%

주: 서울 평균이면 반경 500m 안에 대여소가 3.6곳. minPts 15 는 그 네 배 넘게 촘촘한 곳만 덩어리로 봄. 대여소를 고르게 깔았으니 잡음이 많은 것이 정상

계산: analysis/07-공간분석/07-서울공간분석.py



어떤 조건에서 무엇을 고르나



→ 첫 갈림은 **자료의 모양:** 점인가 면인가

→ 면이면 「보고 싶은가, 측정하고 싶은가, 어디인지 알고 싶은가」로 다시 갈림

→ 핫스팟은 LISA 와 Gi* 둘 다 볼 수 있음. 자기 자신을 포함하거나 설명을 쉽게 하고 싶으면 **Gi***, 공간 이상치를 보고 싶으면 **Local Moran's I**

과제 1 · 2: 방법을 조사하고 문제를 푼다

1. 위키에서 여섯 방법의 장단점을 조사한다 (6강과 같은 방식)

- **쓰는 경우:** 어떤 목적과 자료에서 쓰나
- **다른 방법과의 차이:** 같은 목적의 다른 방법과 무엇이 다른가. 이웃을 어떻게 정하느냐에 따라 결과가 어떻게 바뀌나
- **장점과 단점:** 무엇을 잘 보여 주고 무엇을 놓치나. 흔히 저지르는 잘못은 무엇인가

대화 전체가 제출물

2. AI 가 낸 문제 다섯 개를 푼다

1. 1번 대화에서 그대로 이어 감: 여섯 방법 전체에 걸쳐 문제 다섯 개를 내 달라고 함
2. 한 문제씩 풂: 답하기 전에는 정답을 보여 주지 말라고 함. 답은 자기 말로
3. 채점과 해설을 받음: 채점이 이상하면 그 자리에서 따져 물음
4. 약한 부분을 정리받음: 다섯 문제가 끝나면

과제 3: 자기 연구에 적용할 계획서를 쓴다

결과가 아니라 계획서를 낸다

1. 연구질문: 문제정의서 가운데 「어디에 무엇이 몰려 있는가」로 답할 부분
2. 공간 단위와 자료: 행정동 · 격자 · 점 가운데 무엇으로, 어느 자료를 언제 것으로
3. 가공 계획: 원자료를 분석용 파일로 바꾸는 단계와 단계마다 확인할 값
4. 방법과 이유: 순서도의 어느 갈림을 탔나
5. 결과를 바꾸는 값: 분류법 · 대역폭 · 이웃 · 유의수준 · eps · minPts 의 처음 값과 바꿔 볼 범위
6. 결과를 의심할 계획: 틀릴 수 있는 지점 셋 이상과 확인하는 법
7. 기말 발표에서 쓰는 방식: 어느 주장의 근거가 되나

제출물

과제마다 AI 와 나눈 대화 전체를 낸다. 모두 md 파일로 제출

- 과제 1 · 2: 대화록만 제출. `07-과제1-2-대화록.md`
- 과제 3: 대화록 + 적용계획서 제출. `07-과제3-대화록.md` + `07-과제3-적용계획서.md`

제출기한: 11월 7일(토) 23시 59분 59초

데이터사이언스 과제 제출 — 한 학기 내내 같은 주소

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7AWYdgrGn1gKGoo7VkC6vsDZNXANo-CWokVjY2dm2pucIew/viewform

2주차와 같은 주소다. 주차 선택에서 **7주차**를 고르고, 학번 열 자리와 이름을 띄어쓰기 없이 적는다.

Q & A

권규상 Kyusang Kwon

kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr